

LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL BERBASIS WEB
(SVSP243136)

MINGGU 6 & MINGGU 7

FINAL PROJECT

Dosen pengampu : Ir. Erlyna Nour Arrofiqoh, S.T., M.Eng.



Dibuat oleh :

Nama : Rahma Syatasabela
NIM : 25/544469/SV/25426
Hari/Jam : Selasa/09.30 – 12.00
Kelas : Prak. Sistem Informasi Geospasial
berbasis Web A

PROGRAM STUDI
SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR
DEPARTEMEN TEKNOLOGI KEBUMIHAN
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2025

I. TUJUAN DAN KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu mengolah data geospasial dari format *shapefile* menjadi format *GeoJSON* sebagai taha awal penyajian data spasial berbasis *web*.
2. Mahasiswa mampu menyajikan data geospasial ke dalam bentuk *WebGIS* sederhana menggunakan bantuan *plugin qgis2web* pda perangkat lunak *QGIS*.
3. Mahasiswa mampu mengintegrasikan data spasial dengan Pustaka pemetaan berbasis *web* seperti *leaflet* untuk menampilkan peta interaktif.
4. Mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan tampilan halaman *web* yang terstruktur dan responsive menggunakan *frmae Bootstrap*.
5. Mahasiswa mampu menggabungkan elemen antar muka (*frontend*) dengan konten *WebGIS* sehingga menghasilkan halaman *web* yang informatif, interaktif, dan mudah diakses.

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari/ Tanggal : Selasa, 10 Maret 2026
Waktu : 09.30 – 12.00
Tempat : Lab. Geomatika C

III. ALAT DAN BAHAN

A. Alat

No	Nama Alat	Keterangan
1	Laptop HP Victus 15-FB3704AX Silver OHS R5-8645HS	<i>Hardware</i> yang berfungsi untuk melakukan praktikum dan membuat laporan praktikum
2	<i>Visual Studio Code</i>	Digunakan sebagai teks editor untuk menuliskan dan mengedit script HTML dan CSS dalam pembuatan halaman website.
3	<i>Software QGIS</i>	Digunakan untuk mengolah data geospasial, melakukan konversi format data menjadi <i>GeoJSON</i> , serta membuat <i>WebGIS</i> melalui <i>plugin qgis2web</i>

4	<i>Plugin QGIS2Web</i>	Digunakan untuk mengekspor peta daari QGIS menjadi format <i>web</i> (<i>HTML</i> , <i>CSS</i> , dan <i>JavaScript</i>) sehingga dapat ditampilkan pada <i>browser</i> .
5	Google Chrome	Digunakan sebagai web browser untuk menampilkan dan menguji hasil tampilan halaman website yang telah dibuat.
6	<i>Microsoft Word</i>	Digunakan untuk Menyusun laporan praktikum
7	<i>Notepad++</i>	Digunaka untuk melihat dan mengedit file <i>GeoJSON</i> atau <i>JavaScript</i> hasil konversi data spasial.

B. Bahan

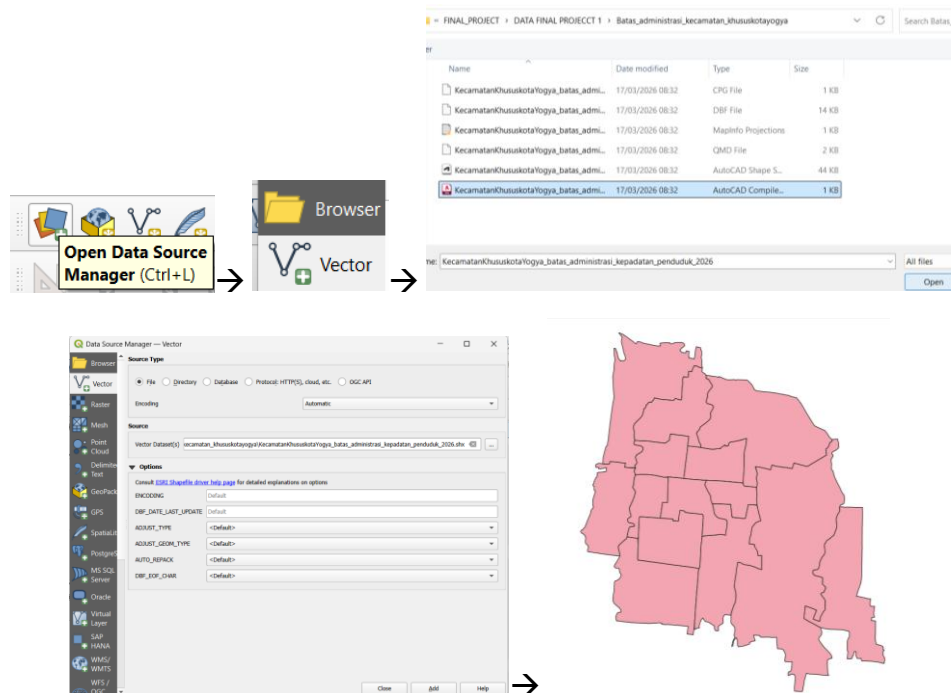
No	Nama Bahan	Keterangan
1	Modul Praktikum	Berisikan panduan teori dan Langkah kerja yang digunakan sebagai panduan dalam mengerjakan praktikum
2	Data Spasial (<i>Shapefile</i>)	Digunakan sebagai data utama yang berisi informasi geografis (titik, garis, atau polygon) yang akan diolah dan ditampilkan dalam <i>WebGIS</i> .
3	Data <i>GeoJSON</i>	Data hasil konversi dari <i>shapefile</i> yang digunakan sebagai format data untuk ditampilkan pada peta berbasis <i>web</i> .
4	<i>Library Leaflet</i>	Digunakan untuk menampilkan peta interaktif pada halaman <i>web</i> serta memvisualisasikan data <i>GeoJSON</i> .
5	<i>Framework Bootstrap</i>	Digunakan untuk membangun tampilan halaman <i>web</i> yang responsive, terstruktur, dan memiliki desain antar muka yang lebih menarik.
6	<i>File HTML</i>	Berfungsi sebagai kerangka utama halaman <i>web</i> yang mengintegrasikan tampilan (<i>Bootstrap</i>) dan peta (<i>Leaflet</i>).

7	<i>Basemap</i>	Digunakan sebagai dasar yang menjadi latar belakang dalam penyajian data spasial pada <i>WebGIS</i> .
---	----------------	---

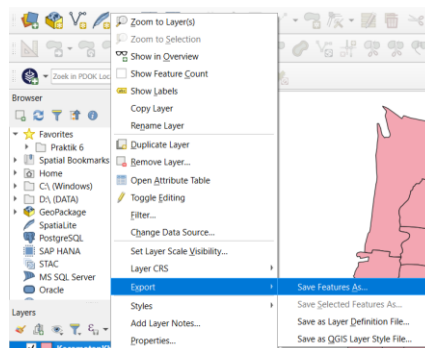
IV. LANGKAH KERJA

A. Mengubah Format Data Geospasial dari *Shapefile* ke *GeoJSON*

- Memasukkan data geospasial pada *project QGIS*, dengan cara melakukan klik pada ***Open Data Source Manager*** → ***Vektor*** → Memilih folder tempat penyimpanan data geospasial melalui menu ***browser*** → ***Add***



- Setelah data geospasial terbuka pada lembar kerja, melakukan klik kanan pada layer data geospasial → ***Export*** → ***Save Feature As***



- Memilih format penyimpanan data geospasial ***GeoJSON*** → memilih direktori penyimpanan dan mengatur nama pada data hasil *export* data → memastikan sistem referensinya benar → ***OK***.

File name:

Save as type:

Save Vector Layer as...

Format:

File name:

Layer name:

CRS:

Encoding:

☐ Save only selected features

Select fields to export and their export options

☒ Persist layer metadata

Geometry

Geometry type:

☐ Force multi-type

☐ Include z-dimension

☐ Extent (current: none)

Layer Options

COORDINATE_PRECISION:

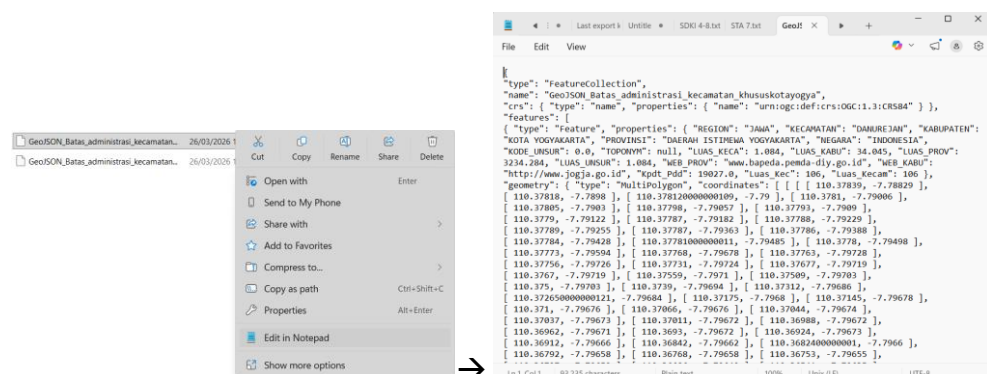
RFC7946:

WRITE_BBOX:

Custom Options

☒ Add saved file to map

4. Membuka folder penyimpanan data geospasial yang sudah diekspor pada file *GeoJSON* → Melakukan klik kanan pada data geospasial format *GeoJSON* → *Edit with Notepad*. Maka, akan tertampil data atribut dan koordinat masing – masing kecamatan. Data koordinat tersebut adalah koordinat setiap node hasil digitasi.



5. Data geospasial yang sudah disimpan dalam format *GeoJSON* dapat disajikan pada *WebGIS*.

6. Mengkonversi format *GeoJSON* ke *JavaScript* guna menampilkan file *GeoJSON* dengan *Leaflet*, dengan cara mengyalin file *GeoJSON* tersebut dan mengubah ekstensinya menjadi **.js*.

GeoJSON_Batas_administrasi_kecamatan...	26/03/2026 18:51	GEOJSON File
JS_Batas_administrasi_kecamatan_khusus...	26/03/2026 18:51	JSFile

7. Membuka file **.js* pada file editor dan menambahkan variabelnya.

<pre>{ "type": "FeatureCollection", "name": "GeoJSON_Batas_administrasi_kecamatan_khususkotayogya", "crs": { "type": "name", "properties": { "KOTA YOGYAKARTA", "PROVINSI": "DIY", "KODE_UNSUR": 0.0, "TOPONYM": "KOTA YOGYAKARTA" } } }</pre>	<pre>var kota = { "type": "FeatureCollection", "name": "GeoJSON_Batas_administrasi_kecamatan_khususkotayogya", "crs": { "type": "name", "properties": { "KOTA YOGYAKARTA", "PROVINSI": "DIY", "KODE_UNSUR": 0.0, "TOPONYM": "KOTA YOGYAKARTA" } } }</pre>
Sebelum	Sesudah

8. Membuat file *html* yang menampilkan peta kota yogyakarta pada tag *<head>* tambahkan kode berikut:

```
<script type="text/javascript" src =
  "JS_Batas_administrasi_kecamatan_khususkotayogya.js"></script>
```

9. Menampilkan pada peta dengan menambahkan kode berikut pada tag *<script>*:

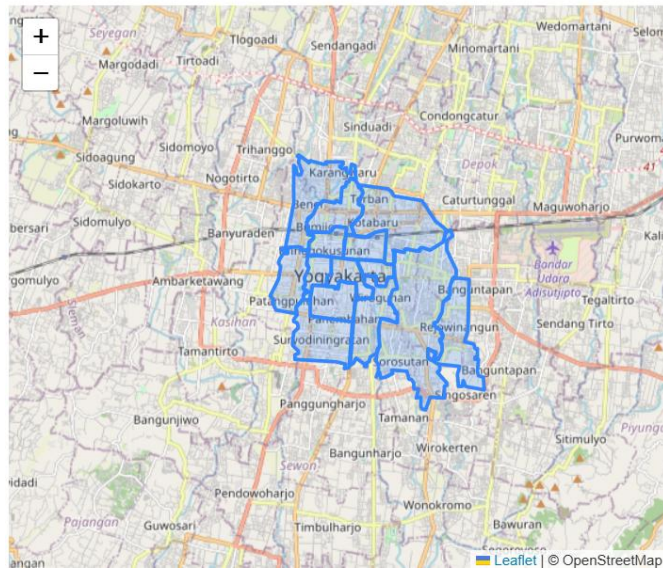
```
L.geoJSON(kota).addTo(map);
```

10. Berikut merupakan *script* keseluruhan:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Vismap</title>
5
6 <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.css"
7 integrity="sha512-hoailkhlaiGfiRHNzNdNtSohMxmzSsfqKVhSunOO1JStahZINnvRISYH2h1YGWKSUWqbhN69LhgENHRM1mKPtQ="
8 crossorigin=""/>
9
10 <script src="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.js"
11 integrity="sha512-B6Q5asXlnxbQGAdPlaGdNDtGIRY0E5AO/4H9OZbB/cDBVnSwz1B5IoBwa68qVmERgTIOC204"
12 crossorigin=""/></script>
13
14 <script type="text/javascript" src="DATA_FBM_FRODOCT 1/Batas_administrasi_khususkotayogya/JS_Batas_administrasi_khususkotayogya.js"></script>
15
16 <style>
17   map {
18     width: 500px;
19     height: 400px;
20   }
21 </style>
22 </head>
23
24 <body>
25 <div>Menampilkan peta:</div>
26 <div id="map"></div>
27
28 <script>
29   var map = L.map('map').setView([-7.80436, 110.36417], 12);
30
31   L.tileLayer('https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
32     maxZoom: 19,
33     attribution: '© OpenStreetMap'
34   }).addTo(map);
35
36   // GEOJSON
37   L.geoJSON(kota).addTo(map);
38
39 </script>
40 </body>
41 </html>
```

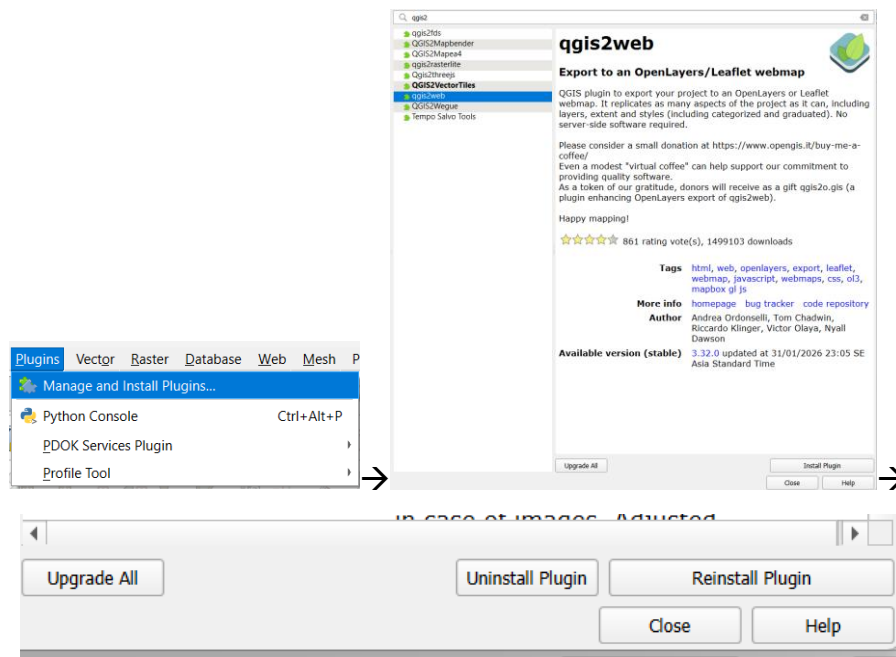
Hasil:

Menampilkan peta

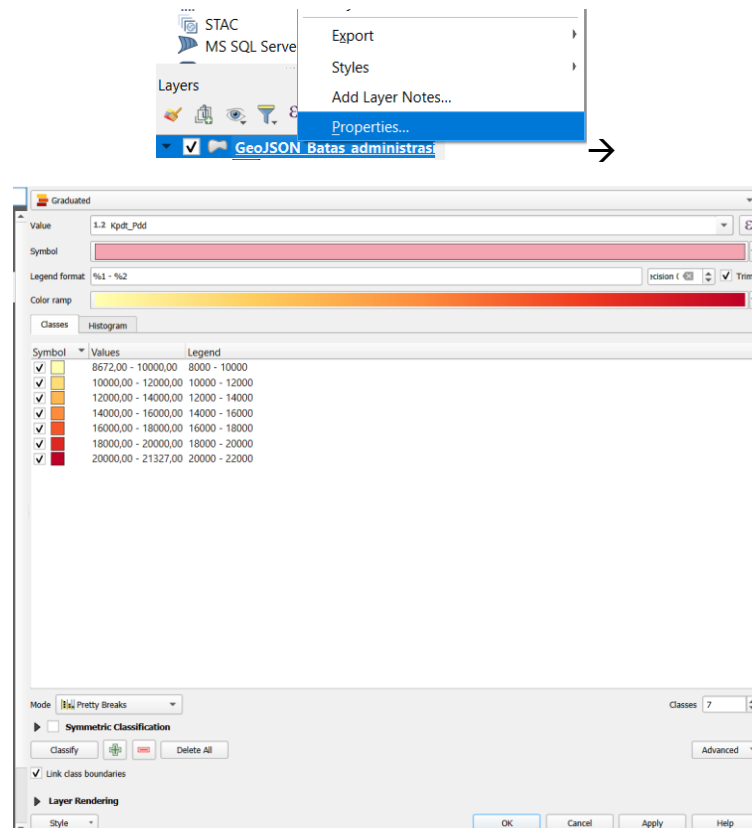


B. Membuat *WebGIS* sederhana menggunakan *QGIS2Web*

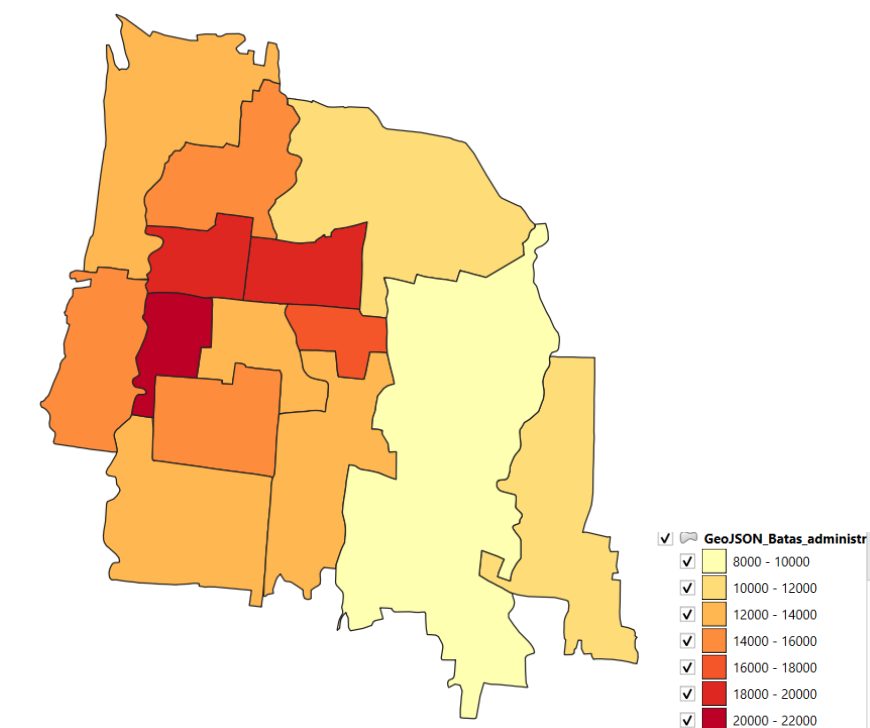
1. Menginstall *plugin qgis2web* dengan cara melakukan klik pada menu **Plugins** → **Manage and Install Plugins** → *qgis2web* → **Install plugin**.



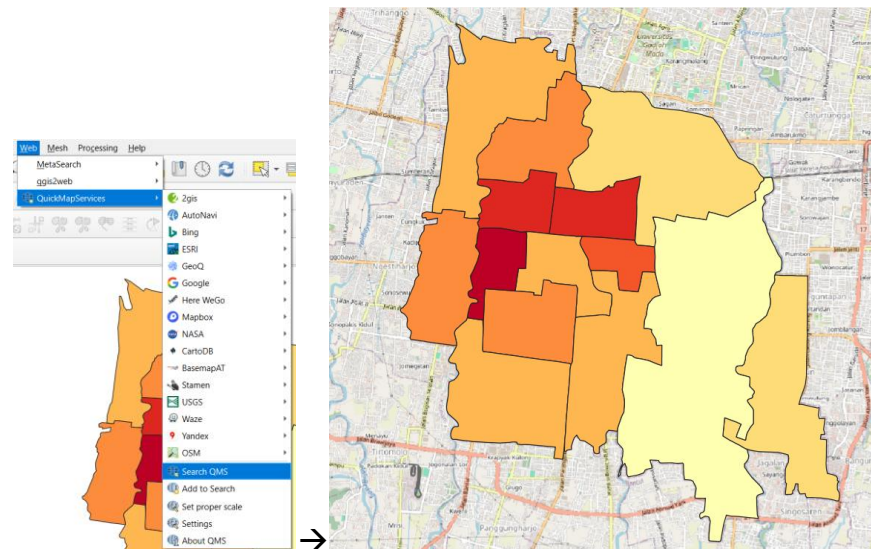
2. Mengatur *symbolology* peta agar menampilkan tingkat kepadatan penduduk dengan cara melakukan klik kanan pada layer → **Properties** → mengatur beberapa parameter sebagai berikut → **Apply** → **OK**.



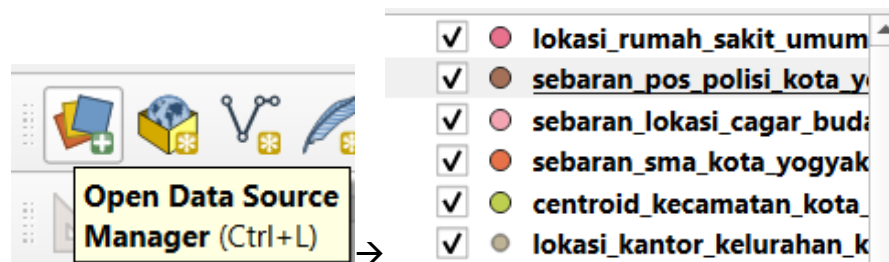
Hasil pada tampilan:



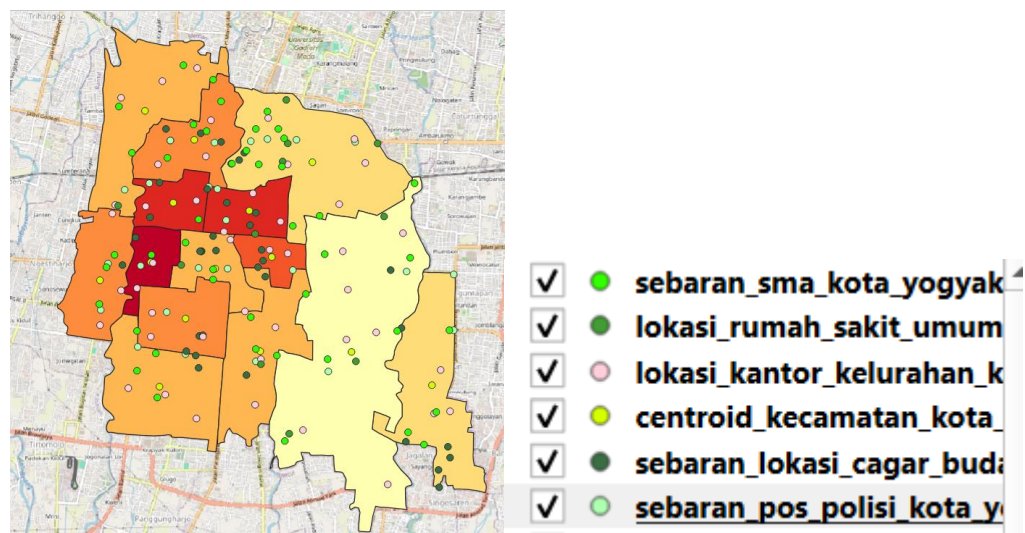
- Menampilkan peta dasar sebagai basemap dengan cara klik menu **Web** → **QuickMapServices** → memilih peta yang akan digunakan sebagai peta dasar.



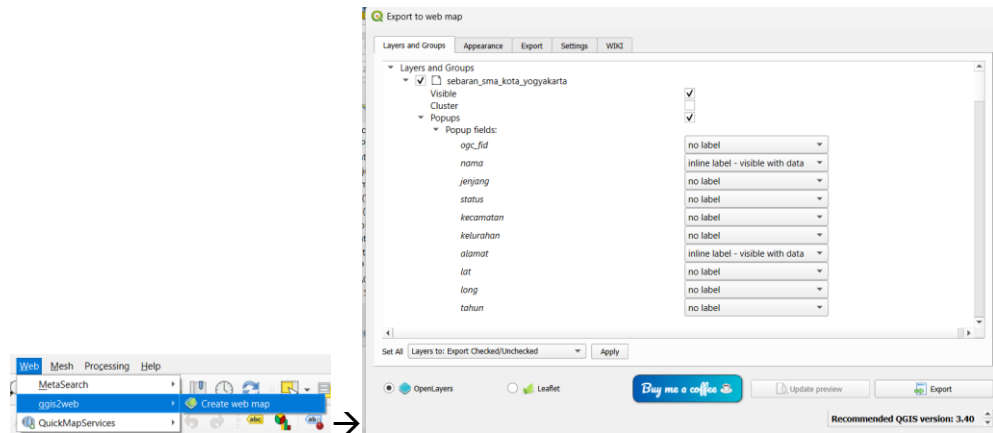
4. Memasukkan beberapa titik penting seperti pos polisi, pendidikan (SMA), cagar budaya, rumah sakit, kantor pemerintahan (kelurahan dan kecamatan) melalui **Open Data Source Manager** → **Vector** → memilih data shp titik yang akan ditambahkan melalui direktori penyimpanan.



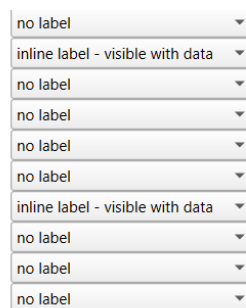
Tampilan pada peta:



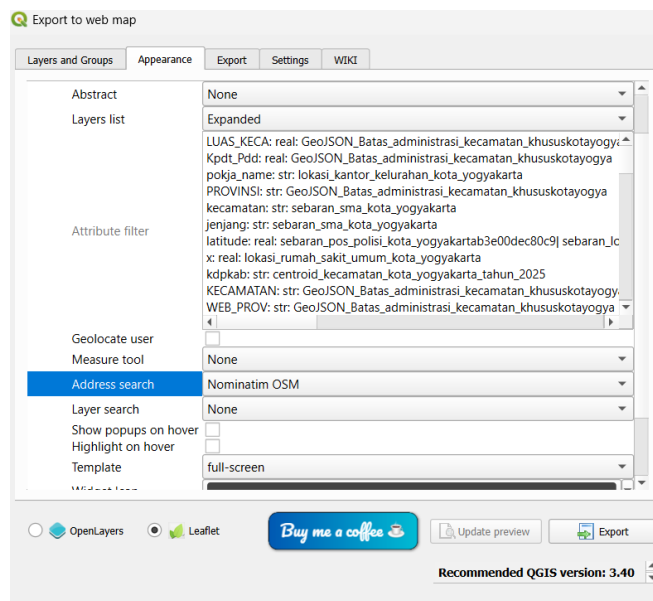
5. Melakukan klik pada **Create Web Map** → maka akan muncul jendela **Export to Web Map** sebagai berikut:



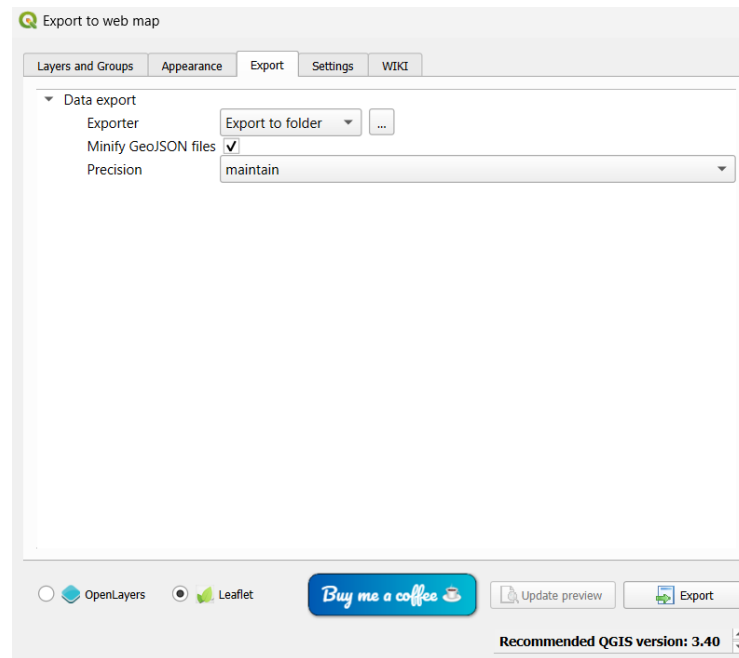
Pada menu **Layers and Groups** → pilih shp yang akan ditampilkan. Terdapat pilihan **Popup fields** yang berisi informasi yang dapat ditampilkan di muka peta → memilih yang **Inline tabel**.



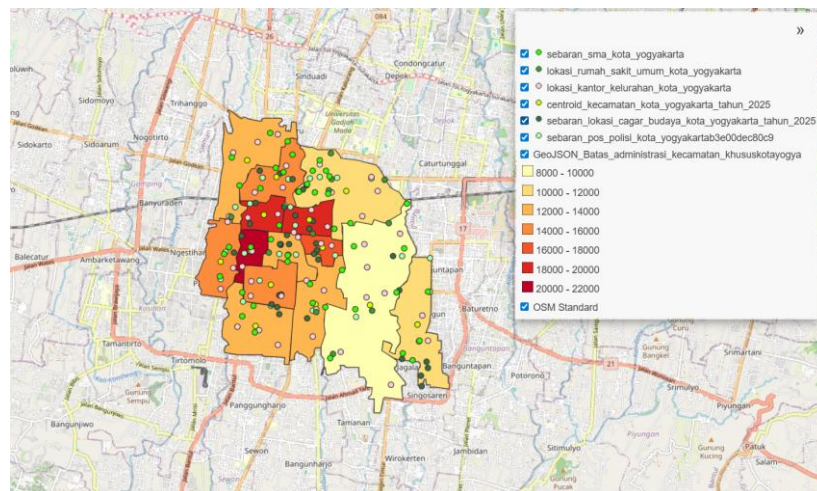
Pada menu **Appearance** → mengatur tampilan **webmap**



Pada menu **Export** → memilih direktori penyimpanan file dan memilih **Leaflet** → **Export**.



Maka akan muncul tampilan *Webmap* pada *browser*:



Halaman *WebGIS* akan tersimpan dalam format *HTML* dan dapat diedit dengan menggunakan *text editor*:

Name	Date modified	Type	Size
css	28/03/2026 15:25	File folder	
data	28/03/2026 15:25	File folder	
images	28/03/2026 15:25	File folder	
js	28/03/2026 15:25	File folder	
legend	28/03/2026 15:25	File folder	
markers	28/03/2026 15:25	File folder	
webfonts	28/03/2026 15:25	File folder	
index	28/03/2026 15:25	Microsoft Edge HT...	53 KB

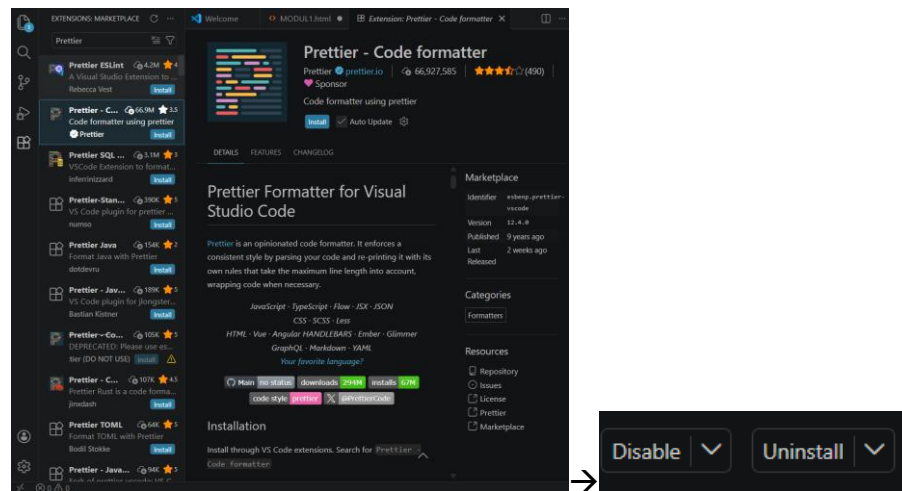
C. Visual Code

a. Menginstall *tools* tambahan untuk mempermudah *coding*

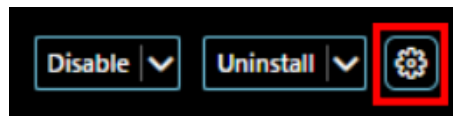
1. Membuka *Visual Studio code* → melakukan klik pada ikon *Extentions*.

2. Mengetikkan **Prettier** → **Code Formatter** → melakukan klik pada *tool* tersebut → **Install**.

Tool ini berfungsi untuk merapikan *script*.

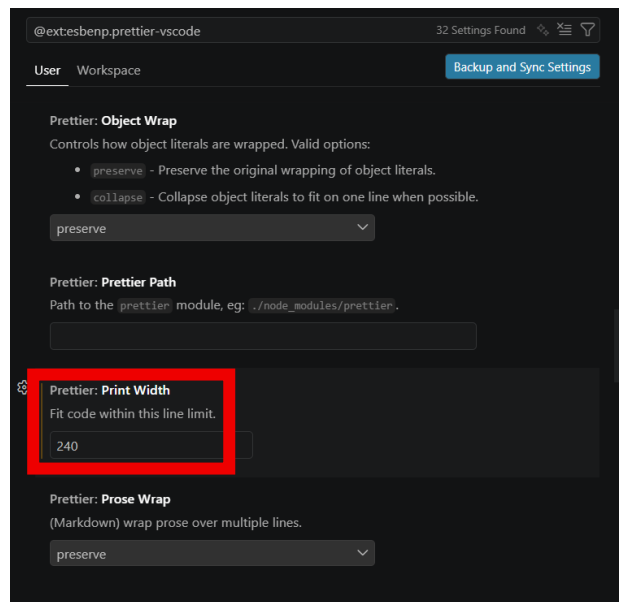


3. Setelah terinstall, melakukan klik pada **Manage** → **Extension Settings**.

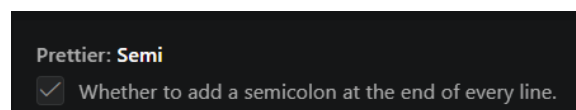


4. Mengatur beberapa pengaturan sebagai berikut:

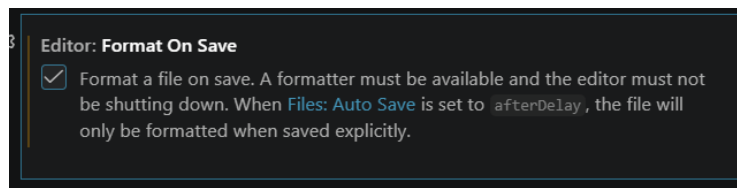
- 1) **Prettier – print width** → mengatur lebar spasi teks script (agar tidak terlalu dekat/ jauh)



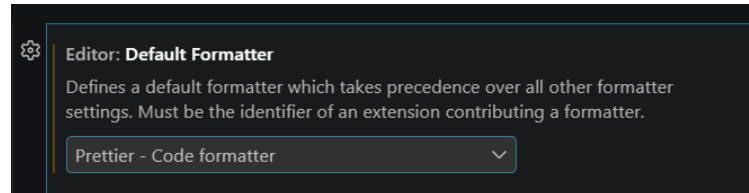
- 2) **Prettier – semi** → menambah *semicolon* setiap baris akhir teks script.



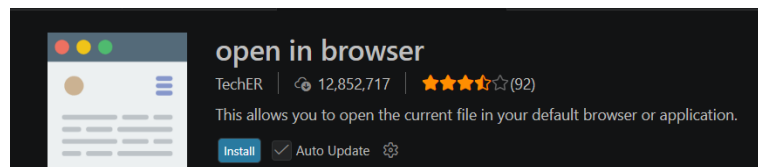
3) *Editor – Format on save*



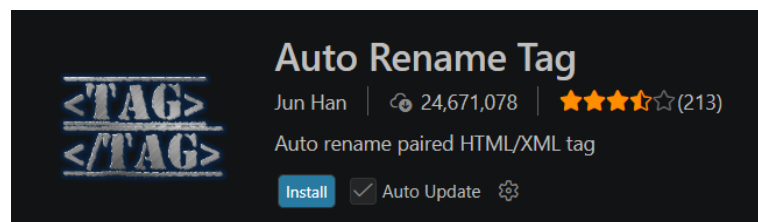
4) *Editor – Default formatter, pilih prettier → Code formatter*



5) *Instal Tools Open in browser*



6) *Auto Rename Tag*



D. *Bootstrap*

a. *Desaign Website*

Menyiapkan *desaign/mockup website*. Contohnya adalah seperti pada modul sebagai berikut:



b. *Scripting Website dengan Bootstrap*

1. Mengcopy file CV dari minggu sebelumnya agar dapat ditautkan pada laman *WebGIS*.
2. Membuat *script* dan memodifikasi *design WebGIS*.
3. Berikut merupakan *Script* lengkap *WebGIS*

```
4. <!doctype html>
5. <html lang="id">
6.   <head>
7.     <meta charset="utf-8" />
8.     <meta name="viewport" content="initial-
      scale=1,user-scalable=no,maximum-
      scale=1,width=device-width" />
9.     <title>WebGIS Sebaran Kepadatan Penduduk dan
      Fasilitas Umum Kota Yogyakarta</title>
10.
11.     <link
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/d
      ist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
12.     <link rel="stylesheet"
      href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
      awesome/6.4.0/css/all.min.css" />
13.     <link rel="stylesheet" href="css/leaflet.css" />
14.     <link rel="stylesheet"
      href="css/L.Control.Layers.Tree.css" />
15.     <link rel="stylesheet" href="css/qgis2web.css"
      />
16.
17.     <style>
18.       :root {
19.         --jogja-green: #1b4332;
20.         --jogja-gold: #d4af37;
21.         --jogja-cream: #fffd5;
22.       }
23.
24.       html {
25.         scroll-behavior: smooth;
26.         overflow-y: auto;
27.       }
28.       body {
29.         padding-top: 70px;
30.         background-color: var(--jogja-cream);
31.         font-family: "Segoe UI", sans-serif;
32.       }
33.
34.       /* Navbar */
35.       .navbar-custom {
```

```
36.         background-color: var(--jogja-green);
37.         border-bottom: 3px solid var(--jogja-gold);
38.     }
39.     .navbar-custom .navbar-brand,
40.     .navbar-custom .nav-link {
41.         color: white !important;
42.         font-weight: bold;
43.     }
44.
45.     /* HERO SECTION */
46.     .hero-section {
47.         padding: 100px 0 90px 0;
48.         background: linear-gradient(rgba(27, 67, 50,
0.4), rgba(27, 67, 50, 0.6)),
url("https://kompaspedia.kompas.id/wp-
content/uploads/2021/07/20160802DRA502-scaled.jpg");
49.         background-size: cover;
50.         background-position: center;
51.         background-repeat: no-repeat;
52.         color: white;
53.         text-align: center;
54.     }
55.
56.     .btn-gold-hero {
57.         background-color: var(--jogja-gold);
58.         color: black;
59.         font-weight: bold;
60.         border: none;
61.         padding: 10px 30px;
62.         border-radius: 50px;
63.         text-decoration: none;
64.         display: inline-block;
65.         margin-top: 20px;
66.         transition: 0.3s;
67.     }
68.
69.     .btn-gold-hero:hover {
70.         background-color: white;
71.         color: var(--jogja-green);
72.     }
73.
74.     .header-banner {
75.         width: 100%;
76.         max-height: 298px;
77.         object-fit: cover;
78.         object-position: bottom;
79.         border-bottom: 5px solid var(--jogja-gold);
80.     }
```



```
81.
82.     /* Map Section */
83.     #map {
84.         width: 100%;
85.         height: 600px;
86.         border-radius: 15px;
87.         border: 3px solid var(--jogja-green);
88.         box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.1);
89.     }
90.
91.     /* Kotak Rekapitulasi Statistik */
92.     .stat-box {
93.         background: white;
94.         border-radius: 15px;
95.         border-top: 5px solid var(--jogja-gold);
96.         box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
97.         padding: 25px;
98.         margin-top: -180px;
99.         position: relative;
100.        z-index: 1001;
101.        max-width: 900px;
102.        margin-left: auto;
103.        margin-right: auto;
104.    }
105.    .stat-item {
106.        text-align: center;
107.        padding: 10px;
108.        border-right: 1px solid #eee;
109.    }
110.    .stat-item:last-child {
111.        border-right: none;
112.    }
113.    .stat-number {
114.        display: block;
115.        font-size: 1.5rem;
116.        font-weight: bold;
117.        color: var(--jogja-green);
118.    }
119.    .stat-label {
120.        font-size: 0.75rem;
121.        color: #666;
122.        text-transform: uppercase;
123.        font-weight: bold;
124.    }
125.
126.    /* KOTAK STATISTIK */
127.    .stat-link {
128.        text-decoration: none !important;
```



```
129.         display: block;
130.         color: inherit;
131.         position: relative; /* Penting agar tidak
    tertutup banner */
132.         z-index: 1002; /* Penting agar kotak bisa
    diklik */
133.     }
134.
135.     .stat-card {
136.         transition:
137.             transform 0.3s ease,
138.             box-shadow 0.3s ease,
139.             border-bottom 0.3s ease;
140.     }
141.
142.     .stat-link:hover .stat-card {
143.         transform: translateY(-8px);
144.         box-shadow: 0 12px 24px rgba(0, 0, 0, 0.15)
!important;
145.         border-bottom: 4px solid var(--jogja-gold)
!important;
146.     }
147.
148.     /* Legenda Custom Map */
149.     .custom-legend {
150.         background: white;
151.         padding: 15px;
152.         line-height: 22px;
153.         color: #333;
154.         border-radius: 10px;
155.         box-shadow: 0 0 15px rgba(0, 0, 0, 0.2);
156.         border-left: 5px solid var(--jogja-gold);
157.         font-size: 13px;
158.         max-width: 250px;
159.     }
160.     .custom-legend i {
161.         width: 20px;
162.         height: 10px;
163.         float: left;
164.         margin-right: 8px;
165.         margin-top: 6px;
166.         opacity: 0.8;
167.     }
168.     .legend-icon {
169.         width: 20px;
170.         text-align: center;
171.         margin-right: 8px;
172.         display: inline-block;
```

```
173.     }
174.
175.     /* GALERI KOTAK KECIL HORIZONTAL SCROLL */
176.     .gallery-scroll-container {
177.         display: flex;
178.         flex-wrap: nowrap;
179.         overflow-x: auto;
180.         gap: 20px;
181.         padding-bottom: 15px;
182.         scroll-behavior: smooth;
183.         -ms-overflow-style: none;
184.         scrollbar-width: none;
185.         justify-content: center;
186.     }
187.
188.     .gallery-scroll-container::-webkit-scrollbar {
189.         display: none;
190.     }
191.
192.     .gallery-card {
193.         flex: 0 0 auto;
194.         width: 240px;
195.     }
196.
197.     @media (max-width: 768px) {
198.         .gallery-scroll-container {
199.             justify-content: flex-start;
200.         }
201.     }
202.
203.     /* Profil & Kontak */
204.     .card-profile {
205.         border: none;
206.         border-radius: 20px;
207.         background: white;
208.         padding: 30px;
209.         box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.05);
210.     }
211.     .contact-form {
212.         background-color: var(--jogja-green);
213.         color: white;
214.         border-radius: 20px;
215.         padding: 30px;
216.         border-top: 5px solid var(--jogja-gold);
217.     }
218.     .btn-gold-submit {
219.         background: var(--jogja-gold);
220.         color: var(--jogja-green);
```

```
221.         font-weight: bold;
222.         border: none;
223.         width: 100%;
224.         padding: 10px;
225.         border-radius: 8px;
226.     }
227.
228.     footer {
229.         background: var(--jogja-green);
230.         color: white;
231.         padding: 20px 0;
232.         margin-top: 50px;
233.         border-top: 3px solid var(--jogja-gold);
234.         text-align: center;
235.     }
236. </style>
237. </head>
238. <body>
239.     <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark
240.     navbar-custom fixed-top">
241.         <div class="container">
242.             <a class="navbar-brand" href="#">GEO-
243.             YOGYAKARTA</a>
244.             <button class="navbar-toggler" type="button"
245.             data-bs-toggle="collapse" data-bs-
246.             target="#navbarNav">
247.                 <span class="navbar-toggler-icon"></span>
248.             </button>
249.             <div class="collapse navbar-collapse"
250.             id="navbarNav">
251.                 <ul class="navbar-nav ms-auto">
252.                     <li class="nav-item"><a class="nav-link"
253.                     href="#home">Beranda</a></li>
254.                     <li class="nav-item"><a class="nav-link"
255.                     href="#map-section">Peta</a></li>
256.                     <li class="nav-item"><a class="nav-link"
257.                     href="#informasi">Informasi</a></li>
258.                     <li class="nav-item"><a class="nav-link"
259.                     href="#gallery">Galeri</a></li>
260.                     <li class="nav-item"><a class="nav-link"
261.                     href="#profile-section">Penyusun</a></li>
262.                     <li class="nav-item">
263.                         <a class="nav-link"
264.                         href="CV_RAHMASYATASABELA_FIX.html"
265.                         target="_blank">CV Penyusun</a>
266.                     </li>
267.                 </ul>
268.             </div>
269.         </div>
270.     </nav>
```

```

257.         </div>
258.     </nav>
259.
260.     <header id="home" class="hero-section">
261.         <div class="container">
262.             <h1 class="display-5 fw-bold">KEPADATAN
                PENDUDUK DAN FASILITAS UMUM KOTA YOGYAKARTA</h1>
263.             <p class="lead">Analisis Geospasial Wilayah
                Kota Yogyakarta Tahun 2025</p>
264.             <a href="#map-section" class="btn-gold-
                hero">Eksplorasi Peta</a>
265.         </div>
266.     </header>
267.
268.     
269.
270.     <div class="container mt-4">
271.         <div class="row g-3 text-center">
272.             <div class="col-md-3 col-sm-6">
273.                 <a href="#info-sma" class="stat-link">
274.                     <div class="card stat-card shadow-sm
                        border-0 py-4 h-100">
275.                         <h3 class="fw-bold text-dark">45</h3>
276.                         <p class="small text-muted fw-bold mb-
                            0">TOTAL SMA</p>
277.                     </div>
278.                 </a>
279.             </div>
280.
281.             <div class="col-md-3 col-sm-6">
282.                 <a href="#info-kecamatan" class="stat-
                    link">
283.                     <div class="card stat-card shadow-sm
                        border-0 py-4 h-100">
284.                         <h3 class="fw-bold text-dark">14</h3>
285.                         <p class="small text-muted fw-bold mb-
                            0">KECAMATAN</p>
286.                     </div>
287.                 </a>
288.             </div>
289.
290.             <div class="col-md-3 col-sm-6">
291.                 <a href="#info-kelurahan" class="stat-
                    link">
292.                     <div class="card stat-card shadow-sm
                        border-0 py-4 h-100">

```

```

293.         <h3 class="fw-bold text-dark">45</h3>
294.         <p class="small text-muted fw-bold mb-
0">KELURAHAN</p>
295.     </div>
296. </a>
297. </div>
298.
299.     <div class="col-md-3 col-sm-6">
300.         <div class="card shadow-sm border-0 py-4
h-100" style="background-color: #f8f9fa; cursor:
default">
301.             <h3 class="fw-bold" style="color: var(--
jogja-green)">12.664</h3>
302.             <p class="small text-muted fw-bold mb-
0">PENDUDUK</p>
303.         </div>
304.     </div>
305.
306.     <div class="col-md-3 col-sm-6">
307.         <a href="#info-pos-polisi" class="stat-
link">
308.             <div class="card stat-card shadow-sm
border-0 py-4 h-100">
309.                 <h3 class="fw-bold text-
dark">27++</h3>
310.                 <p class="small text-muted fw-bold mb-
0">POS POLISI</p>
311.             </div>
312.         </a>
313.     </div>
314.
315.     <div class="col-md-3 col-sm-6">
316.         <a href="#info-rs-umum" class="stat-link">
317.             <div class="card stat-card shadow-sm
border-0 py-4 h-100">
318.                 <h3 class="fw-bold text-
dark">11++</h3>
319.                 <p class="small text-muted fw-bold mb-
0">RS UMUM</p>
320.             </div>
321.         </a>
322.     </div>
323.
324.     <div class="col-md-3 col-sm-6">
325.         <a href="#info-cagar-budaya" class="stat-
link">
326.             <div class="card stat-card shadow-sm
border-0 py-4 h-100">

```

```

327.         <h3 class="fw-bold text-
dark">48++</h3>
328.         <p class="small text-muted fw-bold mb-
0">CAGAR BUDAYA</p>
329.         </div>
330.     </a>
331. </div>
332.
333.     <div class="col-md-3 col-sm-6">
334.         <a href="#info-kelas-kepadatan"
class="stat-link">
335.             <div class="card stat-card shadow-sm
border-0 py-4 h-100">
336.                 <h3 class="fw-bold text-dark">7</h3>
337.                 <p class="small text-muted fw-bold mb-
0">KELAS KEPADATAN</p>
338.             </div>
339.         </a>
340.     </div>
341. </div>
342. </div>
343.
344. <section id="map-section" class="py-4">
345.     <div class="container">
346.         <div class="text-center mb-4">
347.             <h2 class="fw-bold" style="color: var(--
jogja-green)">PETA KEPADATAN PENDUDUK DAN FASILITAS
UMUM KOTA</h2>
348.             <div style="width: 80px; height: 4px;
background: var(--jogja-gold); margin: auto"></div>
349.         </div>
350.
351.         <div id="map"></div>
352.     </div>
353. </section>
354.
355. <section id="informasi" class="py-5"
style="background-color: #fcfcfc">
356.     <div class="container py-4">
357.         <div class="text-center mb-5">
358.             <h2 class="fw-bold" style="color: var(--
jogja-green); text-transform: uppercase">Tinjauan
Spasial Kewilayahan</h2>
359.             <div style="width: 80px; height: 4px;
background: var(--jogja-gold); margin: 15px
auto"></div>
360.             <p class="text-muted" style="max-width:
700px; margin: auto">Konteks keruangan dan

```

```

demografis yang menjadi landasan analisis pemetaan
kawasan.</p>
361.     </div>
362.
363.     <div class="row g-4 text-justify"
364.         style="text-align: justify">
365.         <div class="col-md-4">
366.             <div class="p-4 bg-white rounded shadow-
367.                 sm h-100" style="border-top: 4px solid var(--jogja-
368.                     green)">
369.                 <h5 class="fw-bold mb-3"><i class="fas
370.                     fa-city me-2" style="color: var(--jogja-
371.                         gold)"></i>Karakteristik Wilayah</h5>
372.                 <p class="small text-secondary"
373.                     style="line-height: 1.7">
374.                     Kota Yogyakarta merupakan wilayah
375.                     perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
376.                     yang memiliki luas relatif kecil dibandingkan
377.                     kabupaten di sekitarnya. Wilayah ini didominasi oleh
378.                     penggunaan lahan terbangun, seperti
379.                     permukiman, fasilitas pendidikan,
380.                     perdagangan, dan jasa. Sebagai pusat aktivitas
                     pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi, Kota
                     Yogyakarta memiliki tingkat mobilitas penduduk yang
                     tinggi, baik dari penduduk tetap maupun
                     pendatang. Kondisi tersebut
                     berpengaruh terhadap pola persebaran penduduk yang
                     cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu.
                     </p>
                     </div>
                     </div>
                     <div class="col-md-4">
                     <div class="p-4 bg-white rounded shadow-
                     sm h-100" style="border-top: 4px solid var(--jogja-
                     green)">
                     <h5 class="fw-bold mb-3"><i class="fas
                     fa-users me-2" style="color: var(--jogja-
                     gold)"></i>Dinamika Demografi</h5>
                     <p class="small text-secondary"
                     style="line-height: 1.7">
                     Kepadatan penduduk di Kota
                     Yogyakarta tergolong tinggi jika dibandingkan dengan
                     wilayah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.
                     Persebarannya tidak merata, di mana beberapa
                     kecamatan menunjukkan tingkat kepadatan yang lebih
                     tinggi dibandingkan kecamatan
                     lainnya. Perbedaan ini umumnya dipengaruhi oleh

```

```
faktor ketersediaan lahan, fungsi kawasan, serta
kedekatan dengan pusat aktivitas seperti kawasan
pendidikan dan perdagangan. Oleh karena itu,
381.         analisis kepadatan penduduk menjadi
penting untuk memahami tekanan terhadap ruang dan
kebutuhan pelayanan di masing-masing wilayah.
382.         </p>
383.         </div>
384.     </div>
385.
386.     <div class="col-md-4">
387.         <div class="p-4 bg-white rounded shadow-
sm h-100" style="border-top: 4px solid var(--jogja-
green)">
388.             <h5 class="fw-bold mb-3"><i class="fas
fa-hospital me-2" style="color: var(--jogja-
gold)"></i>Infrastruktur Publik</h5>
389.             <p class="small text-secondary"
style="line-height: 1.7">
390.                 Fasilitas umum di Kota Yogyakarta
meliputi berbagai sarana pelayanan seperti
pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan fasilitas
sosial lainnya. Secara umum, fasilitas tersebut
tersebar di seluruh wilayah kota, namun tingkat
391.                 ketersediaannya dapat berbeda antar
kecamatan. Analisis persebaran fasilitas umum
diperlukan untuk mengetahui sejauh mana fasilitas
tersebut dapat menjangkau penduduk, terutama pada
wilayah dengan kepadatan tinggi. Informasi
392.                 ini penting sebagai dasar dalam
mendukung perencanaan wilayah dan peningkatan
pelayanan publik yang lebih merata.
393.             </p>
394.         </div>
395.     </div>
396. </div>
397.
398.     <div class="mt-5 pt-5 border-top">
399.         <h3 class="fw-bold text-center mb-5"
style="color: var(--jogja-green)">Detail Data
Kewilayahan</h3>
400.
401.         <section id="info-kecamatan" class="mb-5
p-4 bg-white shadow-sm rounded border-start border-
4" style="border-color: var(--jogja-gold)
!important">
```



```

402.         <h5 class="fw-bold text-dark mb-3"><i
class="fas fa-map-marked-alt me-2"></i>Daftar 14
Kecamatan & 45 Kelurahan</h5>
403.         <p class="text-muted small">Secara
administratif, Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14
Kemantren (Kecamatan) dan 45 Kelurahan sebagai
berikut:</p>
404.         <div class="row small">
405.             <div class="col-md-4 mb-3">
406.                 <ul class="list-unstyled">
407.                     <li><strong>1. Kecamatan
Danurejan:</strong> Bausasran, Tegalpanggung,
Suryatmajan</li>
408.                     <li><strong>2. Kecamatan
Gedongtengen:</strong> Pringgokusuman,
Sosromenduran</li>
409.                     <li><strong>3. Kecamatan
Gondokusuman:</strong> Baciro, Demangan, Klitren,
Kotabaru, Terban</li>
410.                     <li><strong>4. Kecamatan
Gondomanan:</strong> Ngupasan, Prawirodirjan</li>
411.                     <li><strong>5. Kecamatan
Jetis:</strong> Bumijo, Cokrodiningratan,
Gowongan</li>
412.                 </ul>
413.             </div>
414.             <div class="col-md-4 mb-3">
415.                 <ul class="list-unstyled">
416.                     <li><strong>6. Kecamatan
Kotagede:</strong> Prenggan, Purbayan,
Rejowinangun</li>
417.                     <li><strong>7. Kecamatan
Kraton:</strong> Panembahan, Kadipaten, Patehan</li>
418.                     <li><strong>8. Kecamatan
Mantrijeron:</strong> Gedongkiwo, Suryodiningratan,
Mantrijeron</li>
419.                     <li><strong>9. Kecamatan
Mergangsan:</strong> Brontokusuman, Keparakan,
Wirogunan</li>
420.                     <li><strong>10. Kecamatan
Ngampilan:</strong> Ngampilan, Notoprajan</li>
421.                 </ul>
422.             </div>
423.             <div class="col-md-4 mb-3">
424.                 <ul class="list-unstyled">
425.                     <li><strong>11. Kecamatan
Pakualaman:</strong> Gunungketur, Purwokinanti</li>

```

```

426.         <li><strong>12. Kecamatan
            Tegalrejo:</strong> Bener, Karangwaru, Kricak,
            Tegalrejo</li>
427.         <li><strong>13. Kecamatan
            Umbulharjo:</strong> Giwangan, Muja Muju, Pandeyan,
            Semaki, Sorosutan, Tahunan, Warungboto</li>
428.         <li><strong>14. Kecamatan
            Wirobrajan:</strong> Pakuncen, Patangpuluhan,
            Wirobrajan</li>
429.         </ul>
430.     </div>
431. </div>
432. </section>
433.
434.     <section id="info-sma" class="mb-5 p-4 bg-
            white shadow-sm rounded border-start border-4"
            style="border-color: var(--jogja-gold) !important">
435.         <h5 class="fw-bold text-dark mb-3"><i
            class="fas fa-graduation-cap me-2"></i>Daftar
            Sekolah Menengah Atas (SMA)</h5>
436.         <p class="text-muted small">Sebagian
            sebaran fasilitas pendidikan jenjang SMA di Kota
            Yogyakarta meliputi:</p>
437.         <div class="row small">
438.             <div class="col-md-4">
439.                 <ul>
440.                     <li>SMAN 1 s.d. SMAN 11
                        YOGYAKARTA</li>
441.                     <li>SMA 17 1 Yogyakarta</li>
442.                     <li>SMA BINA ANAK SHOLEH</li>
443.                     <li>SMA ISLAM DARUSSALAM</li>
444.                     <li>SMA Labschool UNY</li>
445.                     <li>SMA Masjid Syuhada</li>
446.                     <li>SMA UII YOGYAKARTA</li>
447.                     <li>SMAS BHINNEKA TUNGGAL IKA</li>
448.                     <li>SMAS BOPKRI 1 & BOPKRI 2</li>
449.                     <li>SMAS BUDI LUHUR</li>
450.                 </ul>
451.             </div>
452.             <div class="col-md-4">
453.                 <ul>
454.                     <li>SMAS BUDYA WACANA</li>
455.                     <li>SMAS GADJAH MADA</li>
456.                     <li>SMAS GOTONG ROYONG</li>
457.                     <li>SMAS IT ABU BAKAR</li>
458.                     <li>SMAS KATOLIK SANG TIMUR</li>
459.                     <li>SMAS MA ARIF YOGYAKARTA</li>

```

```

460.         <li>SMAS MUHAMMADIYAH 1 s.d.
461.     7</li>
462.         <li>SMAS PANGUDI LUHUR</li>
463.     </ul>
464. </div>
465. <div class="col-md-4">
466.     <ul>
467.         <li>SMAS PERAK</li>
468.         <li>SMAS PIRI 1 YOGYAKARTA</li>
469.         <li>SMAS SANTA MARIA</li>
470.         <li>SMAS SANTO THOMAS</li>
471.         <li>SMAS STELLA DUCE 1 & STELLA
472.     DUCE 2</li>
473.         <li>SMAS SULTAN AGUNG</li>
474.         <li>SMAS TAMAN MADYA IP</li>
475.         <li>SMAS TAMAN MADYA JETIS</li>
476.     </ul>
477. </div>
478. </div>
479. <div class="alert alert-warning mt-3 py-
480. 2 small" role="alert"><i class="fas fa-info-circle
481. me-1"></i> <strong>Catatan:</strong><em> Peta ini
482. hanya mencantumkan sebagian SMA yang terletak pada
483. Kota Yogyakarta!</em></div>
484. </section>
485. <section id="info-pos-polisi" class="mb-5
486. p-4 bg-white shadow-sm rounded border-start border-
487. 4" style="border-color: var(--jogja-gold)
488. !important">
489.     <h5 class="fw-bold text-dark mb-3"><i
490. class="fas fa-shield-alt me-2"></i>Lokasi Pos
491. Polisi</h5>
492.     <p class="text-muted small">Titik Pos
493. Polisi (Pos Pol) yang terdata dalam peta tersebar di
494. 27 lokasi strategis, yaitu:</p>
495.     <div class="row small">
496.         <div class="col-md-4">
497.             <ul>
498.                 <li>Pos Pol 1 Gejayan</li>
499.                 <li>Pos Pol 2 Galeria</li>
500.                 <li>Pos Pol 3 Gramedia</li>
501.                 <li>Pos Pol 4 Simanjuntak</li>
502.                 <li>Pos Pol 5 Tugu</li>
503.                 <li>Pos Pol 6 Pingit</li>
504.                 <li>Pos Pol 7 Jetis</li>
505.                 <li>Pos Pol 8 BPK</li>
506.                 <li>Pos Pol 9 Jlagran</li>

```

```

495.         </ul>
496.     </div>
497.     <div class="col-md-4">
498.         <ul>
499.             <li>Pos Pol 10 Teteg</li>
500.             <li>Pos Pol 11 Gardu Anim</li>
501.             <li>Pos Pol 12 Jambu</li>
502.             <li>Pos Pol 13 Gedong Kuning</li>
503.             <li>Pos Pol 14 SGM</li>
504.             <li>Pos Pol 15 Sentul</li>
505.             <li>Pos Pol 16 Gondomanan</li>
506.             <li>Pos Pol 17 Pos Besar</li>
507.             <li>Pos Pol 18 Ngabean</li>
508.         </ul>
509.     </div>
510.     <div class="col-md-4">
511.         <ul>
512.             <li>Pos Pol 19 Wirobrajan</li>
513.             <li>Pos Pol 20 Patangpuluhan</li>
514.             <li>Pos Pol 21 Ngasem</li>
515.             <li>Pos Pol 22 JTB</li>
516.             <li>Pos Pol 23 Gading</li>
517.             <li>Pos Pol 24 JTT</li>
518.             <li>Pos Pol 25
Sisingamangaraja</li>
519.             <li>Pos Pol 26 APPI</li>
520.             <li>Pos Pol 27 Rejowinangun</li>
521.         </ul>
522.     </div>
523. </div>
524. <div class="alert alert-warning mt-3 py-
2 small" role="alert">
525.     <i class="fas fa-info-circle me-
1"></i> <strong>Catatan:</strong><em> Peta ini hanya
mencantumkan sebagian pos polisi yang tersebar di
Kota Yogyakarta, belum termasuk dengan kantor
polisi! </em>
526. </div>
527. </section>
528.
529. <section id="info-rs-umum" class="mb-5 p-4
bg-white shadow-sm rounded border-start border-4"
style="border-color: var(--jogja-gold) !important">
530.     <h5 class="fw-bold text-dark mb-3"><i
class="fas fa-hospital me-2"></i>Daftar Rumah
Sakit</h5>

```

```

531.         <p class="text-muted small">Fasilitas
           kesehatan rujukan tingkat lanjut di Kota Yogyakarta
           yang terdapat dalam atribut peta meliputi:</p>
532.         <div class="row small">
533.             <div class="col-md-6">
534.                 <ul>
535.                     <li>RS Happyland</li>
536.                     <li>RS Ludira Husada Tama</li>
537.                     <li>RS Panti Rapih</li>
538.                     <li>RS Dr. Sutarto</li>
539.                     <li>RS Jogja</li>
540.                     <li>RSI Hidayatullah</li>
541.                 </ul>
542.             </div>
543.             <div class="col-md-6">
544.                 <ul>
545.                     <li>RS Bethesda
           Lempuyangwangi</li>
546.                     <li>RS Bethesda</li>
547.                     <li>RS PKU Muhammadiyah</li>
548.                     <li>UPT RS Pratama</li>
549.                     <li>RS Siloam</li>
550.                 </ul>
551.             </div>
552.         </div>
553.         <div class="alert alert-warning mt-3 py-
           2 small" role="alert"><i class="fas fa-info-circle
           me-1"></i> <strong>Catatan:</strong><em> Peta ini
           hanya mencantumkan sebagian RS yang terletak di Kota
           Yogyakarta!</em></div>
554.         </section>
555.
556.         <section id="info-cagar-budaya" class="mb-
           5 p-4 bg-white shadow-sm rounded border-start
           border-4" style="border-color: var(--jogja-gold)
           !important">
557.             <h5 class="fw-bold text-dark mb-3"><i
           class="fas fa-landmark me-2"></i>Daftar Lokasi Cagar
           Budaya</h5>
558.             <p class="text-muted small">Bangunan dan
           kawasan warisan budaya yang dilindungi dalam atribut
           peta meliputi:</p>
559.             <div class="row small">
560.                 <div class="col-md-6">
561.                     <ul>
562.                         <li>Rumah "Phoenix"</li>
563.                         <li>Dalem Brontokusuman / nDalem
           Pugeran (Kediaman Keluarga KGPH. Puger-HB VIII)</li>

```

564. Dalem Gede Notoyudan - HB
VII

565. Bangsal Kepatihan
Pakualaman

566. Rumah Tinggal Mariana
Puji

567. Dalem Pujowinatan

568. Rumah Kalang Kotagede / Rumah
Tinggal DR. Nasir Tamara (nDalem NATAN)

569. Bangunan Kompleks Kantor Dinas
Pendidikan Kota Yogyakarta

570. Asrama Margoyuwono

571. Masjid Syuhada & Gedung Masjid
Margoyuwono

572. Bangunan Atap Berundak Eks-
Salon Coiffeur di Jl. Malioboro No. 1

573. Rumah Tradisional & Langgar
Dhuwur Boharen Kotagede

574. Bangunan Rumah Tradisional
Kotagede Di Alun-alun KG III/776

575. Rumah di Jl. Jenggotan No. 5A
& Rumah di Jl. Ketandan Lor No.66

576. Gedung Yayasan Bhakti Loka
(Eks Chung Hua Tsung Hui)

577. Rumah di Jalan Sunaryo No. 12
& Gedung Jl. Faridan Muridan Noto No. 21
Kotabaru

578. Gedung Balai Lab Kesehatan dan
Kalibrasi (Eks nDalem Ngadinegaran)

579.

580. </div>

581. <div class="col-md-6">

582.

583. Gedung Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan (Eks RPH)

584. Gedung Perpustakaan Alternatif
Wilayah Selatan (Eks Gouvernement Inlandsche
School)

585. Los Pasar Di Jalan
Pabringan

586. Gedung di Jl. Kusumanegara No.
159

587. Menara Sirine (Gaok) di Jalan
Hayam Wuruk

588. Menara Sirine (Gaok) di Jalan
Sultan Agung No. 17

589. Menara Sirine (Gaok) di
Plengkung Nirbaya

```

590.         <li>Menara Sirine (Gaok) di Jalan
           R.E. Martadinata</li>
591.         <li>Menara Sirine (Gaok) di Jalan
           Pabringan</li>
592.         <li>Fragmen Arca Nogobondo</li>
593.         <li>Benteng Kraton Mataram
           Kotagede</li>
594.         <li>Gedung DPRD DIY (Eks Loji
           Mataram)</li>
595.         <li>Gedung GPIB Marga Mulya</li>
596.         <li>Bak Air Gedongtengen</li>
597.         <li>Monumen Jumenengan Sri Sultan
           Hamengkubuwono IX Di Kotagede</li>
598.     </ul>
599. </div>
600. </div>
601. <div class="alert alert-warning mt-3 py-
2 small" role="alert"><i class="fas fa-info-circle
me-1"></i> <strong>Catatan:</strong><em> Peta ini
hanya mencantumkan sebagian cagar budaya yang
terletak pada Kota Yogyakarta!</em></div>
602. </section>
603. </div>
604. </div>
605. </section>
606.
607. <section id="gallery" class="py-5 bg-white">
608.     <div class="container">
609.         <div class="text-center mb-5">
610.             <h2 class="fw-bold" style="color: var(--
jogja-green)">Galeri Wilayah Yogyakarta</h2>
611.             <div style="width: 80px; height: 4px;
background: var(--jogja-gold); margin: 15px
auto"></div>
612.         </div>
613.
614.         <div class="gallery-scroll-container">
615.             <div class="gallery-card">
616.                 <div class="card shadow-sm border-0 h-
100">
617.                     
618.                     <div class="card-body text-center"
style="border-top: 3px solid var(--jogja-gold)">

```

```

619.         <h6 class="fw-bold" style="color:
        var(--jogja-green); margin-bottom: 5px">Kawasan
        Malioboro</h6>
620.         <p class="small text-muted mb-0"
        style="font-size: 11px">Pusat Perdagangan</p>
621.     </div>
622. </div>
623. </div>
624.
625.     <div class="gallery-card">
626.         <div class="card shadow-sm border-0 h-
        100">
627.             
628.             <div class="card-body text-center"
        style="border-top: 3px solid var(--jogja-gold)">
629.                 <h6 class="fw-bold" style="color:
        var(--jogja-green); margin-bottom: 5px">Keraton
        Yogyakarta</h6>
630.                 <p class="small text-muted mb-0"
        style="font-size: 11px">Pusat Sejarah</p>
631.             </div>
632.         </div>
633.     </div>
634.
635.     <div class="gallery-card">
636.         <div class="card shadow-sm border-0 h-
        100">
637.             
638.             <div class="card-body text-center"
        style="border-top: 3px solid var(--jogja-gold)">
639.                 <h6 class="fw-bold" style="color:
        var(--jogja-green); margin-bottom: 5px">Tugu
        Yogyakarta</h6>
640.                 <p class="small text-muted mb-0"
        style="font-size: 11px">Ikon Kota</p>
641.             </div>
642.         </div>
643.     </div>
644. </div>
645. </div>
646. </section>
647.
648. <section id="profile-section" class="py-5">
649.     <div class="container">

```



```

650.         <div class="row g-4 justify-content-center">
651.             <div class="col-md-5">
652.                 <div class="card-profile text-center
shadow">
653.                     <i class="fas fa-user-graduate fa-3x
mb-3" style="color: var(--jogja-green)"></i>
654.                     <h4 class="fw-bold">Rahma
Syatasabela</h4>
655.                     <p class="text-muted small">Program
Studi Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar<br
/>Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada</p>
656.                     <hr />
657.                     <p class="small">Fokus pada analisis
geospasial dan pengembangan sistem informasi
geografis berbasis web.</p>
658.                 </div>
659.             </div>
660.             <div class="col-md-5">
661.                 <div class="contact-form shadow">
662.                     <h3><i class="fas fa-envelope me-
2"></i>Hubungi Saya</h3>
663.                     <form
action="mailto:rahmasyatasabela@mail.ugm.ac.id"
method="post" enctype="text/plain">
664.                         <input type="text" class="form-
control mb-3" placeholder="Nama Anda" name="name" />
665.                         <textarea class="form-control mb-3"
rows="3" placeholder="Pesan Anda"
name="message"></textarea>
666.                         <button type="submit" class="btn-
gold-submit">Kirim Ke Email</button>
667.                     </form>
668.                 </div>
669.             </div>
670.         </div>
671.     </div>
672. </section>
673.
674. <footer>
675.     <p>&copy; 2025 WebGIS Kepadatan Penduduk
Yogyakarta | TSPD Sekolah Vokasi UGM</p>
676. </footer>
677.
678. <script src="js/leaflet.js"></script>
679. <script
src="js/L.Control.Layers.Tree.min.js"></script>
680. <script src="js/Autolinker.min.js"></script>
681.

```

```

682.     <script
        src="data/GeoJSON_Batas_administrasi_kecamatan_khusu
        skotayogya_1.js"></script>
683.     <script
        src="data/sebaran_pos_polisi_kota_yogyakarta3e00dec
        80c9_2.js"></script>
684.     <script
        src="data/sebaran_lokasi_cagar_budaya_kota_yogyakarta
        a_tahun_2025_3.js"></script>
685.     <script
        src="data/lokasi_kantor_kelurahan_kota_yogyakarta_5.
        js"></script>
686.     <script
        src="data/lokasi_rumah_sakit_umum_kota_yogyakarta_6.
        js"></script>
687.     <script
        src="data/sebaran_sma_kota_yogyakarta_7.js"></script
        >
688.
689.     <script>
690.         var map = L.map("map", { zoomControl: true
        }).fitBounds([
691.             [-7.84, 110.3],
692.             [-7.76, 110.43],
693.             []]);
694.
695.         L.tileLayer("https://{s}.tile.openstreetmap.or
        g/{z}/{x}/{y}.png").addTo(map);
696.
697.         // 1. Popup untuk SMA, RS, Cagar Budaya, dan
        Pos Polisi
698.         function popUpTitik(feature, layer) {
699.             var nama = feature.properties["nama"] ||
        feature.properties["rumah_saki"] ||
        feature.properties["cagar_buda"] ||
        feature.properties["nama_pos"] || "Tanpa Nama";
700.             var alamat = feature.properties["alamat"] ||
        "Alamat tidak tersedia";
701.             var lat = feature.properties["lat"] ||
        feature.properties["latitude"] ||
        layer.getLatLng().lat.toFixed(5);
702.             var lng = feature.properties["long"] ||
        feature.properties["longitude"] ||
        layer.getLatLng().lng.toFixed(5);
703.
704.             var content = `
705.                 <div style="min-width: 200px;">

```

```

706.         <strong style="color: #1b4332; font-
              size: 14px;">${nama}</strong><br>
707.         <small style="color: #666;"><i
              class="fas fa-map-marker-alt"></i>
              ${alamat}</small><br>
708.         <div style="margin-top: 8px; font-size:
              11px; background: #eee; padding: 5px; border-radius:
              4px;">
709.             <b>Koordinat:</b> ${lat}, ${lng}
710.         </div>
711.     </div>`;
712.     layer.bindPopup(content);
713. }
714.
715. // 2. Popup untuk Kelurahan
716. function popUpKelurahan(feature, layer) {
717.     var nama = feature.properties["pokja_name"];
718.     var lat = feature.properties["tblkoord_1"];
719.     // Lat
720.     var lng = feature.properties["tblkoordin"];
721.     // Long
722.     var content = `
723.         <div style="min-width: 150px;">
724.             <strong style="color:
725.                 #1b4332;">${nama}</strong><br>
726.             <div style="margin-top: 5px; font-size:
727.                 11px;">
728.                 <b>Lat:</b> ${lat}<br><b>Long:</b>
729.                 ${lng}
730.             </div>
731.         </div>`;
732.     layer.bindPopup(content);
733. }
734.
735. // 3. Popup untuk Poligon Administrasi
736. (Kecamatan)
737. function popUpKecamatan(feature, layer) {
738.     var kec = feature.properties["KECAMATAN"];
739.     var pdd = feature.properties["Kpdt_Pdd"];
740.     var luas = feature.properties["Luas_Kec"];
741.     var content = `
742.         <div style="min-width: 180px;">
743.             <strong style="color: #1b4332; font-
744.                 size: 15px;">KECAMATAN ${kec}</strong><br>
745.             <circle style="margin: 5px 0;">
746.             <table style="width: 100%; font-size:
747.                 12px;">

```

```

740.         <tr><td><b>Penduduk:</b></td><td
align="right">${pdd} Jiwa</td></tr>
741.         <tr><td><b>Luas:</b></td><td
align="right">${luas} m²</td></tr>
742.     </table>
743. </div>`;
744.     layer.bindPopup(content);
745. }
746.
747.     function styleKepadatan(feature) {
748.         var d = feature.properties["Kpdt_Pdd"];
749.         var color = d > 20000 ? "#bd0026" : d >
18000 ? "#df2722" : d > 16000 ? "#f45629" : d >
14000 ? "#fd8d3c" : d > 12000 ? "#feb751" : d >
10000 ? "#fedd79" : "#ffffb2";
750.         return { fillColor: color, weight: 1,
opacity: 1, color: "white", fillOpacity: 0.8 };
751.     }
752.
753.     function createIconMarker(latlng, iconClass,
color) {
754.         var icon = L.divIcon({
755.             html: `<i class="${iconClass}"
style="color: ${color}; font-size: 14px; text-
shadow: 0 0 2px #fff;"></i>`,
756.             className: "custom-div-icon",
757.             iconSize: [20, 20],
758.             iconAnchor: [10, 10],
759.         });
760.         return L.marker(latlng, { icon: icon });
761.     }
762.
763.     // Layer Poligon Kecamatan
764.     var lyrKepadatan =
L.geoJson(json_GeoJSON_Batas_administrasi_kecamatan_
khususkotayogya_1, {
765.         style: styleKepadatan,
766.         onEachFeature: popUpKecamatan,
767.     }).addTo(map);
768.
769.     // Layer SMA
770.     var lyrSMA =
L.geoJson(json_sebaran_sma_kota_yogyakarta_7, {
771.         pointToLayer: function(f, l) {
772.             return createIconMarker(l, "fas fa-
graduation-cap", "#000");
773.         },
774.         onEachFeature: popUpTitik,

```

```
775.     }).addTo(map);
776.
777.     // Layer RS Umum
778.     var lyrRS =
779.     L.geoJson(json_lokasi_rumah_sakit_umum_kota_yogyakar
780.     ta_6, {
781.         pointToLayer: function (f, l) {
782.             return createIconMarker(l, "fas fa-
783.             hospital", "#000");
784.         },
785.         onEachFeature: popUpTitik,
786.     }).addTo(map);
787.
788.     // Layer Kelurahan
789.     var lyrLurah =
790.     L.geoJson(json_lokasi_kantor_kelurahan_kota_yogyakar
791.     ta_5, {
792.         pointToLayer: function (f, l) {
793.             return createIconMarker(l, "fas fa-
794.             building", "#000");
795.         },
796.         onEachFeature: popUpKelurahan,
797.     }).addTo(map);
798.
799.     // Layer Cagar Budaya
800.     var lyrCagar =
801.     L.geoJson(json_sebaran_lokasi_cagar_budaya_kota_yogy
802.     akarta_tahun_2025_3, {
803.         pointToLayer: function (f, l) {
804.             return createIconMarker(l, "fas fa-
805.             landmark", "#000");
806.         },
807.         onEachFeature: popUpTitik,
808.     }).addTo(map);
809.
810.     // Layer Pos Polisi
811.     var lyrPolisi =
812.     L.geoJson(json_sebaran_pos_polisi_kota_yogyakartab3e
813.     00dec80c9_2, {
814.         pointToLayer: function (f, l) {
815.             return createIconMarker(l, "fas fa-shield-
816.             alt", "#000");
817.         },
818.         onEachFeature: popUpTitik,
819.     }).addTo(map);
820.
821.     // Legenda Map
```

```

810.     var legend = L.control({ position:
      "bottomright" });
811.     legend.onAdd = function (map) {
812.         var div = L.DomUtil.create("div", "custom-
      legend");
813.         div.innerHTML += "<b>Kepadatan
      (Jiwa/km²)</b><br>";
814.         var grades = [0, 10000, 12000, 14000, 16000,
      18000, 20000];
815.         var colors = ["#ffffb2", "#fedd79",
      "#feb751", "#fd8d3c", "#f45629", "#df2722",
      "#bd0026"];
816.         for (var i = 0; i < grades.length; i++) {
817.             div.innerHTML += '<i style="background:' +
      colors[i] + '></i> ' + grades[i] + (grades[i + 1] ?
      "&ndash;" + grades[i + 1] + "<br>" : "+");
818.         }
819.         div.innerHTML += "<br><b>Fasilitas
      Umum</b><br>";
820.         div.innerHTML += '<span class="legend-
      icon"><i class="fas fa-graduation-cap"
      style="color:#000"></i></span> SMA<br>';
821.         div.innerHTML += '<span class="legend-
      icon"><i class="fas fa-hospital"
      style="color:#000"></i></span> RS Umum<br>';
822.         div.innerHTML += '<span class="legend-
      icon"><i class="fas fa-shield-alt"
      style="color:#000"></i></span> Pos Polisi<br>';
823.         div.innerHTML += '<span class="legend-
      icon"><i class="fas fa-landmark"
      style="color:#000"></i></span> Cagar Budaya<br>';
824.         div.innerHTML += '<span class="legend-
      icon"><i class="fas fa-building"
      style="color:#000"></i></span> Kelurahan<br>';
825.         return div;
826.     };
827.     legend.addTo(map);
828. </script>
829. <script
      src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/di
      st/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
830. </body>
831. </html>
832.
833.

```

V. PEMBAHASAN

Sistem Informasi Geospasial berbasis web (*WebGIS*) berfungsi sebagai penghubung antara proses pengolahan data spasial pada perangkat lunak *desktop* dengan kebutuhan penyajian informasi yang dapat diakses melalui media digital tanpa ketergantungan pada perangkat lunak khusus disisi pengguna. Prinsip utama dalam pengembangan *WebGIS* terletak pada kemampuan menyajikan data geospasial secara efisien agar dapat dimuat dengan ringan oleh *browser*. Dalam konteks ini, *GeoJSON* memiliki peran penting karena mampu merepresentasikan data geometri beserta atributnya dalam format berbasis *JavaScript Object Natation (JSON)*. Dibandingkan dengan format vector konvensional seperti *Shapfile*, *GeoJSON* lebih efisien dalam proses pertukaran data pada sisi klien, sehingga mendukung kinerja visualisasi yang lebih cepat tanpa memberikan beban berlebih pada memori maupun server (Prayogo & Basith. 2023).

Proses integrasi data spasial ke dalam platform web memerlukan tahapan translasi yang akurat dari perangkat lunak Sistem Informasi Geografis. *Plugin qgis2web* berperan dalam mengotomatisasi proses tersebut dengan mengonversi pengaturan visualisasi peta, meliputi simbologi, klasifikasi data, hingga konfigurasi *popup* atribut ke dalam bentuk *script* berbasis *HTML*, *CSS*, dan *JavaScript*. Mekanisme ini mampu menyederhanakan proses pengembangan karena mengurangi kebutuhan penulisan kode secara manual, sekaligus menjaga konsistensi representasi spasial yang telah disusun sebelumnya. Hasil ekspor dari *qgis2web* selanjutnya dijalankan menggunakan *Leaflet.js* sebagai pustaka utama untuk menampilkan peta. *Leaflet* memungkinkan integrasi antara peta dasar dan data *GeoJSON* secara sinkron sehingga menghasilkan tampilan peta yang interaktif. Fleksibilitas dan sifat modular dari pustaka ini menjadikannya banyak digunakan dalam penyajian informasi spasial berbasis web (Alia & Novriando, 2021).

Selain aspek teknis pengolahan data, tampilan antarmuka pengguna juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penyampaian informasi. Pemanfaatan *framework CSS Bootstrap* memberikan kemudahan dalam membangun tampilan yang responsif dan adaptif terhadap berbagai ukuran layar. Elemen-elemen seperti navigasi, ringkasan data statistik, serta deskripsi wilayah dapat ditampilkan secara terstruktur melalui sistem grid yang disediakan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga membantu mendistribusikan perhatian antara peta dan informasi pendukung lainnya. Dengan demikian, penerapan desain responsif menjadi

bagian penting dalam pengembangan web modern guna menjamin aksesibilitas dan kemudahan penggunaan di berbagai perangkat (Nurfaizal dkk., 2025). Secara keseluruhan, kombinasi antara penggunaan *GeoJSON*, pemanfaatan *qgis2web*, dukungan *Leaflet.js*, serta desain antarmuka berbasis Bootstrap menghasilkan sistem informasi geospasial yang efektif, informatif, dan mudah diakses.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan praktikum, diperoleh beberapa kesimpulan yang secara langsung menjawab tujuan praktikum sebagai berikut:

1. Mahasiswa telah mampu mengolah data geospasial dari format *shapefile* menjadi format *GeoJSON*, sehingga data tersebut dapat digunakan dalam lingkungan berbasis web.
2. Mahasiswa telah mampu membuat *WebGIS* sederhana dengan memanfaatkan perangkat lunak *QGIS* serta *plugin qgis2web*, sehingga peta dapat diekspor ke dalam bentuk halaman web.
3. Mahasiswa telah mampu menampilkan data spasial secara interaktif menggunakan Pustaka *Leaflet*, yang memungkinkan visualisasi peta digital secara dinamis pada browser.
4. Mahasiswa telah mampu merancang tampilan halaman web yang terstruktur dan responsive menggunakan *framework Bootstrap*, sehingga tampilan web menjadi lebih sistematis dan adaptif terhadap berbagai ukuran layar.
5. Mahasiswa telah mampu mengintegrasikan komponen *WebGIS* dengan desain antarmuka web, sehingga menghasilkan halaman web yang tidak hanya informatif secara spasial, tetapi juga memiliki tampilan yang menarik dan mudah digunakan.

VII. DAFTAR PUSTAKA

B